

三体问题如何演化为混沌系统

▼ 乱纪元

什么是乱纪元？

除了恒纪元，都是乱纪元。

乱纪元，无法根据太阳判断时间。

乱纪元，早晨太阳不一定能升起。

乱纪元的太阳运行得完全没有规律，在连续几个严寒的长夜后，可能会突然出现一个酷热的白天，或者相反。

▼ 两颗飞星

周文王突然指着夜空欢呼起来。

“飞星！飞星！两颗飞星！”

其实，汪淼之前就注意到那种奇怪的天体，它比星星大，能显出乒乓球大小的圆盘形状，运行速度很快，肉眼能明显的看到他在星空中移动，只是这次出现了两个。

周文王解释说：“两颗飞星出现，恒纪元就要开始。”

周文王的话没错，他们向往的恒纪元很快开始了，太阳升起落下开始变得有规律，一个昼夜渐渐固定在十八小时左右，日夜有规律地交替，使天气变得暖和了一些。

“恒纪元能持续多长时间？”汪淼问。

“一天或一个世纪，每次多长，谁都说得不准。”周文王坐在沙漏上，仰头看着正午的太阳，“据记载西周曾有过长达两个世纪的恒纪元，唉，生在那个时代的人有福啊。

那乱纪元会持续多长时间呢？

不是说过嘛？除了恒纪元，都是乱纪元，两者互为对方的间隙。

那就是说，这是一个全无规律的混乱世界？是的，文明只能在较长的气候温暖的恒纪元里发展。大部分时间里，人类集体脱水存贮起来，当较长的恒纪元到来时，再集体浸泡复活，生产和建设。

“那怎样预知每个恒纪元到来的时间和长短呢？”

“做不到，从来没有做到过。当恒纪元到来时，国家是否浸泡取决于大王的直觉。常常是：浸泡复活了，庄稼种下了，城镇开始修筑，生活刚刚开始恒纪元就结束了，严寒和酷热就毁灭了这一切。周文王说到这里，一手指向汪淼，双眼变得炯炯有神，“好了，你已经知道了，这个游戏的目标：就是运用我们的智力和悟性，分析研究各种现象掌握太阳运行的规律，文明的生存就维系于此。在我看来，太阳运行根本就没有规律。那是因为你没能悟出世界的本源。你悟出来了？”

是的，这就是我去朝歌的目的，我将为纣王献上一份精确的万年历。

可这一路上没看到你有这种能力。

对太阳运行规律的预测只能在朝歌做出。因为那里是阴阳的交会点，只有在那里取得挂才是准净的。

▼ 万有引力公式

基本定义 [编辑]

牛顿的**万有引力定律**可以表示如下：

任意两个**质点**由通过连心线方向上的力相互吸引。该引力的大小与它们的质量乘积成正比，与它们距离的平方成反比，与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。

标量式 [编辑]

其标量式方程表示为：
$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

▼ 联星

联星（英语：Binary star）是两颗恒星组成的恒星系统，它们围绕着共同的质心，在轨道上互绕。两颗或两颗以上恒星组成的系统称为**多星系统**。这些系统，尤其是在距离地球较远的时候，在肉眼观看时往往只是单一的一个光点，然后通过其它管道观测会显示为两颗或更多颗恒星。

联星常与**双星**(Double star)混淆。因为**双星**可以是无物理关系的**光学双星**（假双星）。另一者之所以被称为光学双星，是因为从地球观看时，这两颗星在天空中显得非常靠近；它们在**视线**上几乎是在同一条线上。然而，它们的双星性质只取决于这种光学效应；这两颗恒星彼此的距离相当遥远，完全没有物理上的关系。光学双星可以通过**视差**的测量值、**自行**或**径向速度**的差异来识别。但大多数的双星还没有得到充分的研究，以确定它们是光学双星，还是通过引力束缚而有物理关系的联星还是多星系统。

联星可以通过想象出一个系统的质心，并且对质心联立方程来解决，此时的未知数个数刚好可解。

双星系统计算方法：

2 七言绝句

相等引力 w 、 T ，半径质量成反比

同理速度加速度，周期距离质量和^[1]

(四句话一出，基本能够秒杀大部分的双星模型问题，至于小部分的双星模型问题，稍微动笔算算也能做出来。)

2.2 半径质量成反比

恒星 A 受到的万有引力 $F_A = G \frac{m_1 m_2}{L^2} = m_1 w^2 r_1 \dots\dots\dots ①$

恒星 B 受到的万有引力 $F_B = G \frac{m_1 m_2}{L^2} = m_2 w^2 r_2 \dots\dots\dots ②$

我们把①式和②式联立，得到 $m_1 r_1 = m_2 r_2$ ，即 $\frac{m_1}{m_2} = \frac{r_2}{r_1} \dots\dots\dots ③$ 。这时候，第二句话也就出来了，“半径质量成反比”，意思是双星模型中的恒星半径与其质量成反比。质量越大，半径越小；质量越小，半径越大。

2.3 同理速度加速度

因为 $v = wr$ ，而双星模型中的两个恒星角速度 w 又是相等的，所以 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_1}{r_2}$ ，结合③式，我们得到 $\frac{v_1}{v_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1}$ 。速度 v 和质量 m 也是成反比的。

因为 $a = w^2 r$ ，而双星模型中的两个恒星角速度 w 又是相等的，所以 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{r_1}{r_2}$ ，结合③式，我们得到 $\frac{a_1}{a_2} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{m_2}{m_1}$ 。加速度 a 和质量 m 也是成反比的。

这时候，第三句话即出来了，“同理速度加速度”，意思是双星模型中的恒星的速度 v 和加速度 a 也是和质量 m 成反比的，自然也就和半径 r 成正比了。

2.4 周期距离质量和

恒星 A 受到的万有引力 $F_A = G \frac{m_1 m_2}{L^2} = m_1 \omega^2 r_1 \dots\dots①$

恒星 B 受到的万有引力 $F_B = G \frac{m_1 m_2}{L^2} = m_2 \omega^2 r_2 \dots\dots②$

①式化简得到 $G \frac{m_2}{L^2} = \omega^2 r_1 \dots\dots④$

②式化简得到 $G \frac{m_1}{L^2} = \omega^2 r_2 \dots\dots⑤$

因为两颗恒星之间的距离为 $L = r_1 + r_2$ 这个条件还没有用到过，所以我们尽可能得拼凑出 L 。我们把④式和⑤式相加，得到 $\omega^2 (r_1 + r_2) = G \frac{m_1 + m_2}{L^2}$

即 $\omega^2 L^3 = G(m_1 + m_2) \dots\dots⑥$

G 是常量，如果我们知道了角速度 ω 、距离 L 与质量和 $(m_1 + m_2)$ 三个物理量之中的两个物理量，我们就可以根据⑥式求出第三个物理量，即知二求一。

因为角速度 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ ，所以知道角速度 ω 就能求出周期 T ，反之亦然。

所以，第四句话就出来了，“周期距离质量和”，意思是周期 T 、距离 L 与质量和 $(m_1 + m_2)$ 三个物理量中知道两个物理量，就可以求出第三个物理量。

▼ 三体问题

三体问题（Three-body problem）是天体力学中的基本力学模型。它是指三个质量、初始位置和初始速度都是任意的可视为质点的个体，在相互之间万有引力的作用下的运动规律问题。

任何初始位置、质量的差距都会导致三体或超过三体之间的质心位置发生偏移，因此我们无法通过同样的方法列出一个在标量场中对于任何情况都有效的公式。唯一能够列出的是矢量场中的一组微分方程，当然，这个方程并不存在解析解，唯一存在的只有特殊解。

内容 [编辑]

三体问题是多体问题的一个特例。对于一般多体问题而言，不存在一般的解析解^[2]，即难以预测所有三体问题的数学情景，但存在较为复杂的广义解析解：松德曼-汪秋栋级数解。现在更多是研究其特殊情况或使用数值方法求解。

例如太阳系中，考虑太阳、地球和月球的运动，它们彼此以万有引力相吸引，若假设三个星球都可设为质点，并且忽略其他星球的引力，太阳、地球和月球的运动即可以视为三体问题。

三体问题也被用于模拟经典力学或量子力学中三个粒子的运动状态。

三体问题可以用三个质量为 m_i 的相互作用的物体的矢量位置 $\mathbf{r}_i = (x_i, y_i, z_i)$ 的**牛顿运动方程**数学表示：

$$\begin{cases} \ddot{\mathbf{r}}_1 &= -Gm_2 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} - Gm_3 \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_3|^3}, \\ \ddot{\mathbf{r}}_2 &= -Gm_3 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_3|^3} - Gm_1 \frac{\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1|^3}, \\ \ddot{\mathbf{r}}_3 &= -Gm_1 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|^3} - Gm_2 \frac{\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2|^3}. \end{cases}$$

其中 G 为**万有引力常数**。^{[3][4]}这是一组9个二阶微分方程构成的方程组。

这个问题也可以用**哈密顿形式**等价表示，此时可以用一组18个一阶微分方程表示，这些方程分别对应于 $\mathbf{r}_i$ 位置和动量 $\mathbf{p}_i$ 的一个分量：

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{p}_i}, \quad \frac{d\mathbf{p}_i}{dt} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \mathbf{r}_i},$$

此处 $\mathcal{H}$ 为**哈密顿量**：

$$\mathcal{H} = -\frac{Gm_1m_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|} - \frac{Gm_2m_3}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2|} - \frac{Gm_3m_1}{|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_1|} + \frac{\mathbf{p}_1^2}{2m_1} + \frac{\mathbf{p}_2^2}{2m_2} + \frac{\mathbf{p}_3^2}{2m_3}.$$

在特殊情况下，三体问题会出现限制解与特殊解。

▼ 限制性三体问题

限制性三体问题 [编辑]

当所讨论的三个天体中，三体中其中两体的质量极大，以至于第三体的质量几乎不能对其造成任何扰动；或是有一个天体的质量与其他两体的质量相比小到可以忽略时，可将三体问题简化为二体问题的变型。这样的三体问题称为**限制性三体问题**。^[3]一般地把小质量的天体称为**无限小质量体**，简称**小天体**；把另外两个大质量的天体称为**有限质量体**。

设 $m_{1,2}$ 为两个有限质量体的质量，其平面坐标分别为 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) ，另设小天体坐标为 (x, y) 。所选单位应该要确保两有限质量体之间距离和万有引力常数均为1，这样数学处理会比较简单。则小天体的运动可以以下公式数学表示：

$$\begin{cases} \frac{d^2x}{dt^2} = -m_1 \frac{x-x_1}{r_1^3} - m_2 \frac{x-x_2}{r_2^3}, \\ \frac{d^2y}{dt^2} = -m_1 \frac{y-y_1}{r_1^3} - m_2 \frac{y-y_2}{r_2^3}. \end{cases}$$

其中 $r_i = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2}$ 。

在此数学表示中，运动方程通过坐标 $x_i(t), y_i(t)$ 具有明确的时间相关性。但可以通过转换为旋转参考系来消除这一时间相关性，从而简化了后续分析。



▼ N体问题

N体问题是指找出已知初始位置、速度和质量的多个物体在**经典力学**情况下的后续运动。

一般考虑:解决N体问题 [编辑]

在有关N体问题（ $n \geq 3$ ）的物理文学作品里有时会发现像“解决N体问题是不可能的”这样的描述。

n 体问题包含 $6n$ 个变量，因为每个质点需要3个空间坐标和3个分速度表示。

N体问题的数学公式 [编辑]

天体力学中的普遍情况下的N体问题是一组已知初始值的常微分方程组：即已知初始值 $q_j(0), \dot{q}_j(0), j = 1, \dots, n$ （当 j 不等于 k 时， $q_j(0) \neq q_k(0)$ ），解出这个二阶常微分方程组

$$m_j \ddot{q}_j = \gamma \sum_{k \neq j}^n \frac{m_j m_k (q_j - q_k)}{|q_j - q_k|^3}, j = 1, \dots, n \quad (1)$$

其中 $m_1, m_2, \dots, m_n$ 是代表 n 个**质点质量**的常量。 $q_1, q_2, \dots, q_n$ 是以时间 t 为变量描述质点位置的三维矢量函数。

约翰·伯努利已经完全解决了 $n = 2$ 的情况。（参见**#二体问题**）

▼ 混沌理论

混沌理论（Chaos theory）是关于非线性系统在一定参数条件下展现分岔、周期运动与非周期运动相互纠缠，以至于通向某种非周期有序运动的理论。在耗散系统和保守系统中，混沌运动有不同表现，前者有吸引子，后者无（也称含混沌吸引子）。

混沌是指一个系统在某些参数下呈现出无序、随机和不可预测的行为，即使微小的初始条件变化也会导致巨大的结果差异。⁴ 三体问题中，如果三个天体中至少有两个质量很大，并且它们之间存在一定的相互作用力，那么它们就会形成一个混沌系统。⁵ 这意味着我们无法准确地描述它们在任何时刻和任何位置的运动状态，也无法预测它们未来会发生什么。

但是，混沌理论和海森堡不确定性原理存在着本质上的差距！

海森堡不确定性原理和混沌理论之间的区别在于，它们所研究的对象和范围不同。海森堡不确定性原理主要研究微观粒子或量子态，而混沌理论主要研究复杂系统或非线性动力学。海森堡不确定性原理主要关注系统之间或系统内部的相互作用和影响，而混沌理论主要关注系统从平衡状态向混沌状态转变时所遵循或产生的规律和结构。海森堡不确定性原理主要描述了系统存在着**一种随机性或或概率性**，而混沌理论主要描述了**系统存在着一种非线性或自组织性**。并且混沌理论中的不确定性并不是由观测带来的，而是由系统本身导致的，我们也并非无法得到确切的结果，只是没有办法预测。毕竟任何一个初始参数中的微小变化都会导致观测时的极大偏差。

这一点我会在接下来用具体例子说明。

有人就会认为，如果只是因为参数的偏差而导致无法预测的话，如果我们能够把所有的微小参数全部使用庞大的计算机算法去掌握，那么我们是不是就可以预测未来？

很显然是不能的，毕竟我们根本没有办法掌握世界的所有信息。这其实也就是微观层面上的海森堡不确定性原理，他再一次为人类预测未来的道路施加阻碍。同时，这也带来了一个新的效应，也就是蝴蝶效应。

▼ 蝴蝶效应

在混沌系统中，任何的微观层面上的变化都会导致最终测量得到的结果发生极大改变，也就是所谓蝴蝶效应。而众所周知，量子力学中的海森堡不确定性原理导致微观层面上的一切都由概率决定。微观层面上的不确定性也就导致了宏观层面上的混沌。

蝴蝶效应是一种混沌现象，指的是在一个动力系统中，初始条件下微小的变化能带动整个系统的长期的巨大的连锁反应。。蝴蝶效应说明了任何事物发展均存在定数与变数，事物在发展过程中其发展轨迹有规律可循，同时也存在不可测的“变数”，往往还会适得其反，一个微小的变化能影响事物的发展，证实了事物的发展具有复杂性。

混沌理论是一门研究非线性、随机、不可预测系统行为和动力学特征的科学。混沌理论认为，在这些系统中，对初始条件或参数的微小偏差会导致系统在某个时间点出现极端不稳定和难以控制的状态，这种状态被称为混沌。混沌理论揭示了自然界和人类社会许多复杂现象背后隐藏着混沌机制。

蝴蝶效应和混沌理论之间有着密切的联系。蝴蝶效应是一种具体的混沌现象，它表明了系统对初始条件或参数的极端敏感性。如果我们想要准确地预测一个系统未来的行为，我们就需要知道它初始时刻或状态下所有可能影响它未来行为的因素，并且要求这些因素之间没有任何差异。但是，在实际情况中，这些因素往往都存在着微小或难以控制的偏差，这些偏差就会在在短时间内被放大成为致命性的影响。这就是蝴蝶效应所描述的情况。

混沌理论则提供了一种数学工具和方法来研究和模拟这些具有蝴蝶效应特征的系统。通过建立合适的微分方程模型，并利用数值计算技术来求解它们，我们可以得到系统在不同初始条件下未来行为可能出现的分布图像。通过观察这些图像，我们可以发现一些规律性和周期性，并且可以预测出一些可能出现在某个时间点或区域内（称为分岔点）时系统状态会发生怎样变化。分岔点是指系统从稳定状态转变为不稳定状态或从不稳定状态转变为稳定状态时所处位置。

例如，在天气预报中，我们可以用一个简单而又有效地模拟天气变化规律和分岔点位置（称为风暴季节）的方法来进行预测。但是，在其他领域中，如生物进化、金融市场、社会网络等等，也存在着类似于天气预报中风暴季节位置的分岔点问题。如果我们能够准确地找到并解释这些分岔点所处位置，并且能够根据它们对未来行为产生影响来进行合理地决策或控制，则就可以利用混沌理论来提高我们对复杂现象进行预测和管理的能力。

总之，蝴蝶效应是一种混沌现象，而混沌理论则是一门研究非线性、随机、不可预测系统行为和动力学特征的科学。

但这个理论其实更加的偏向于哲学化。所以这里只是介绍几个例子，而不多做说明。

蝴蝶效应也再一次说明了混沌理论对初始条件的敏感性。

混沌的形成是不可避免的，我们唯一能做的就是尽可能地使用大算力大容量模型来对气象学、流体力学进行观测。

▼ 涌现

视频：10:49

在一个庞大的系统中，有时会自发地出现局部的，一定时间内的规律现象。这些现象可以用传统的数学模型进行研究和预测。比如三题中的恒纪元，也就是三体星被一颗恒星捕获，并且远离了另外两颗恒星时。但当另外两颗恒星冲过来之后，原先建立起的规律就会分崩离析。而当规律突然之间能够被再次建立，有序，就仿佛是突然从无序的混沌之中喷涌出来的。而对于人类社会，涌现现象仍然存在。最直接的猜想就是人类社会的秩序也是涌现出来的。我们熟知的各种经济、政治规律、人文道德，可能只是恒纪元之中的机缘巧合。一旦环境条件发生了改变，这一切便有可能在一瞬间崩

塌，回归混沌。也就是说，人类社会其实是架构在混沌自然系统之上的更加混沌的系统。所有的规律都是巧合导致。所以，社会也许能够在短期之内被预测，但若是拉大时间尺度，所有的预测都会失效。

▼ 单峰镜像迭代系统——逻辑斯谛映射

回到之前的话题，初始参数对于整个系统带来的巨大影响。

这里呈现了另一种混沌，也就是迭代。

逻辑斯谛映射（英语：Logistic map）是种二次**多项式的映射**（**递推关系式**），是一个由简单**非线性**方程式产生**混沌**现象的经典范例。这种映射因生物学家Robert May在1976年发表的一篇论文而著名，^[1]一定程度上是离散时间的种群/人口模型，类似于皮埃尔·弗朗索瓦·瓦·韦吕勒的**逻辑斯谛函数**。^[2] 逻辑斯谛映射实质上是逻辑斯谛函数的**差分方程**，其数学表达为：

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

其中

- x_n 是介于0和1之间的数，表示当前种群数量/人口数量与**环境承载力**的比值。
- r 是正整数，是根据繁殖和死亡率而得出的数。

逻辑斯谛映射的方程旨在描述以下两个现象：

1. 当种群数量/人口少时，**繁殖**增加的个体数大致跟种群原本的总数目成正比；
2. 高密度导致的死亡，环境资源有其**承载力**（最大容量），当种接近最大容量时，增长率下降的速度与环境承载力减去当前种群数量的差成正比。

参数 r 通常取 $[0, 4]$ 区间内的值，因此 x_n 在 $[0, 1]$ 上保持有界。 $r = 4$ 的情景是**dyadic映射**及参数 $\mu = 2$ 的**帐篷映射**的非线性变换。当 $r > 4$ 时，种群数量会出现负值（该问题在更早期的同样表现出混沌动态的**Ricker模型**中不会出现）。也可在 $[-2, 0]$ 的区间内取 r 值，该情形下 x_n 有界，处于 $[-0.5, 1.5]$ 之间。^[3]

变化参数 r 的值，其结果如下：

- 0和1之间：不论起始值数值为何， x_n 会越来越小，最后趋近于0。
- 1和2之间：不论起始值数值为何， x_n 会快速的趋近 $\frac{r-1}{r}$ 。
- 2和3之间：经过几次迭代， x_n 也会越来越接近 $\frac{r-1}{r}$ ，但一开始会在这个值左右振动，而收敛速率是线性的。
- 3： x_n 仍然会越来越接近 $\frac{r-1}{r}$ ，但收敛速率极为缓慢，不是线性的。
- 3和 $1 + \sqrt{6}$ (约3.45) 之间：针对**几乎所有的**初值， x_n 最后会在2个值之间持续的震荡，即 x_n 最后会是a,b,a,b...的变化，其数值和 r 有关。
- 3.45和大约3.54之间，针对几乎所有的初值， x_n 最后会在4个值之间持续的震荡。
- 约大于3.54： x_n 最后会在8个、16个、32个值.....之间持续的震荡，至于 r 何时会令 x_n 的值由 n 个到 $2n$ 个，则和**费根鲍姆常数** $\delta = 4.669...$ 有关。
- 约为3.5699：这样的振动消失，整个系统开始在**混沌**的状态之中。针对几乎所有的初值，都不会出现固定周期的震荡，初值再微小的变化，随着时间都会使结果产生明显的差异，这就是典型混沌的特性。
- 大于3.5699：整个系统在**混沌**的状态之中。不过，当中有些特定的 r 值还是使系统变成非混沌，有周期性的结果，这些区间称为“稳定岛”。例如当 r 约大于3.82，会出现3个值的周期，再大一点出现6个值及12个值的周期。
- 当 r 从大约3.5699到大约3.8284之间，系统混沌性质发展的现象有时会称为**Pomeau–Manneville场景**，其特征是周期性的震荡和非周期性的行为会穿插出现。此特征可以应用在半导体元件中^[4]。也有其他区域会使系统的周期为5个值，不管任意周期都存在某特定的 r ，使周期为指定值。
- 大于4：针对几乎所有的初值，系统最后都会超过区间 $[0,1]$ 并且发散。

对于任一 r 值，最多只有一个稳定的**极限环**，若稳定极限环存在，几乎所有的点最后都会趋近极限^{[5]:13}。若某一个 r 值有一个稳定的极限环，可能也有无限个不同周期的不稳定极限。

这些情况可用**分枝图**表示，分枝图中的横轴是参数 r 的数值，纵轴中显示大部分初值下，稳态可能的 x 值，若最后数值会在2个值中震荡，分枝图上对应的数值就会有2点。若某特定 r 值下，已无法明确的看到有几个对应的点，当时系统可能已经在混沌状态下。

分枝图有**自相似**的特性。若将分枝图中 $r = 3.82$ 的部分展开，只取三个分支中的一个。其图形会好像是原分枝图缩放及扭曲后的结果。针对所有非混沌的参数 r 都有此一特性。以此可以看出混沌和**分形**深入及明显的关系。

▼ 分形

分形（英语：fractal，源自**拉丁语**：fractus，有“零碎”、“破裂”之意），又称**碎形**、**残形**，通常被定义为“一个粗糙或零碎的**几何形状**，可以分成数个部分，且每一部分都（至少近似地）是整体缩小后的形状”，即具有**自相似**的性质。分形在数学中是一种抽象的物体，用于描述自然界中存在的事物。人工分形通常在放大后能展现出相似的形状。分形也被称为**扩展对称**或**展开对称**。如果在每次放大后，形状的重叠是完全相同的，这被称为自相似。自相似的一个例子是**门格海绵**。分形在不同的缩放级别上可以是近似相似的。**曼德博集合**的放大图像中显示了这种模式。分形也包有图像的细节重复自身的意味。

分形与其他几何图形相似但又有所不同。当你缩放一个图形时，你就能看出分形和其他几何图形的区别。将一个多边形的边长加倍，它的面积变为原来的四倍。新的边长与旧边长相比增加了 2 倍，而面积增加了 4 倍，即 2^2 倍。平面内的多边形在二维空间中，指数 2 刚好是多边形所在的二维空间的维数。类似的，对于三维空间中的球，如果它的半径加倍，则它的体积变为原来的 8 倍，即 2^3 倍，指数 3 依旧是球所在空间的维数。如果将分形的一维长度加倍，如将康托三分集的初始线段长加倍，分型空间的内容^[注 1]变为 2^n 倍，此时 n 不一定是个整数^[2]。幂指数 n 称为分型的维数，它通常大于分型的拓扑维数^[9]。

作为一个数学函数，分形通常是处处不可微的^{[2][7][10]}。无穷分形曲线可以理解为一维的曲线在空间中绕行，它的拓扑维数仍然是 1，但大于 1 的分形维数暗示了它也有类似曲面的性质^{[2][9]}。

一个数学意义上分形的生成是基于一个不断迭代的方程式，即一种基于递归的反馈系统^[6]。分形有几种类型，可以分别依据表现出的精确自相似性、半自相似性和统计自相似性来定义。权威学者们对分形的精确定义仍有争论。曼德博自己将分形总结为：“美丽、（研究起来）极其困难但又非常的有用，这就是分形”^[14]。1982 年曼德博提出了更正式的定义：“分形是一种其豪斯多夫维数严格大于拓扑维数的集合”^[注 2]。后来他认为这种定义过于严格，于是简化并扩展了这个定义：“分形是由与整体在某些方面相似的部分构成的图形。”^[15]。又过了一段时间，曼德博决定使用以下方式来描述分形：“...在研究和使用时，不需要迂腐的定义。用分形维数作为描述各种不同分型的通用术语”^[16]。

分形一般有以下特质：^[43]

- 在任意小的尺度上都能有精细的结构；
- 太不规则，以致无论是其整体或局部都难以用传统欧氏几何的语言来描述；
- 具有（至少是近似的或统计的）自相似形式；
- 一般地，其“分形维数”（通常为豪斯多夫维数）会大于拓扑维数（但在空间填充曲线如希尔伯特曲线中为例外）；
- 在多数情况下有着简单的递归定义。

因为分形在所有的大小尺度下都显得相似，所以通常被认为是无限复杂的（以不严谨的用词来说）。自然界里一定程度上类似分形的事物有云、山脉、闪电、海岸线、雪片、植物根、多种蔬菜（如花椰菜和西兰花）和动物的毛皮的图案等等。但是，并不是所有自相似的东西都是分形，如实直线虽然在形式上是自相似的，但却不符合分形的其他特质，比如说它能被传统的欧氏几何语言所描述。

分形的图像可以用分形生成软件作出。尽管用此类软件生成的图像并不具备上述分形的特征，比如说存在放大后无上述特征的局部区域，但是这些图像通常仍然被称为分

形。而且这些图像可能含有由计算或显示造成的人为偏差——一些不属于分形的特征。

一类分形的典型例子有：康托尔集、谢尔宾斯基三角形和地毯、门格海绵、龙形曲线、皮亚诺曲线和科赫曲线。其他的例子包括李亚普诺夫分形及克莱因群的极限集。分形可以是确定性的，如上述所有的分形；也可以是随机的（即非确定性的）。比如说，平面上布朗运动的轨迹的豪斯多夫维数等于。

最典型的分形图案，也就是**曼德博集合**。曼德博集合（Mandelbrot set，）（或译为曼德布洛特复数集合）是一种在**复平面**上组成分形的点的集合，以数学家本华·曼德博的名字命名。曼德博集合与朱利亚集合有些相似的地方，例如使用相同的复二次多项式来进行迭代。

大家可以猜测一下曼德博集合与逻辑斯谛映射之间存在什么关系？

其实，这两个图案完全相同，只需要换一个角度。曼德博集合存在于复平面中，是逻辑斯谛映射在复平面之中的结构。

视频：6:20

▼ 曼德博集合可以看作是混沌系统中的涌现吗？

曼德博集合是一种由迭代函数生成的分形图案，它可以看作是混沌系统中的涌现现象。混沌系统是指那些难以用简单的规律或模型来描述的系统，它们具有复杂的动力学行为和不可预测的结果。涌现现象是指那些在大量个体或元素中出现的新的结构或模式，它们通常与随机性和不确定性有关。

曼德博集合的迭代函数是 $x^2 + c$ ，其中 c 是一个复数常量。当初始值为 0 时，这个函数会产生一个平面上的图形，称为曼德博集合。这个图形由许多不同颜色和形状的组成，每个区域都有一个对应的复数 c 。如果我们将这些区域按照其发散速度分为两类：一类是发散区域，即从该区域开始迭代后会趋于无穷大；另一类是收敛区域，即从该区域开始迭代后会趋于一个固定值或周期循环。那么，哪些复数 c 就属于发散区域呢？答案就是曼德博集合。

曼德博集合可以看作是混沌系统中的涌现现象，因为它具有以下特点：

- 它是由简单的方程产生的复杂图像。
- 它具有高度的自组织性和多样性。
- 它反映了复杂系统中存在着隐藏在微观层面上的规律和结构。
- 它展示了分形理论中关于自相似性、无限级数、无限小、无限大等等概念。

▼ 蒙特卡洛算法预测三体问题的解？

法国数学家庞加莱曾经证明了三体问题在数学上无解。但在刘慈欣的《三体》中有这么一段。

(PS：这是魏成说的话)

当时不知道，学数学的不知道庞加莱是不对，但我不敬仰大师，自己也不想成大师，所以不知道。但就算当时知道庞加莱我也会继续对三体问题的研究。全世界都认为这人证明了三体问题不可解，可我觉得可能是个误解，他只是证明了初始条件的敏感性，证明了三体系统是一个不可积分的系统，但敏感性不等于彻底的不确定，只是这种确定性包含着数量更加巨大的不同形态，现在要做的是找到一种新的算法。当时我立刻想到了一样东西：你听说过‘蒙特卡洛法’吗？哦，那是一种计算不规则图形面积的计算机程序算法，具体做法是在软件中用大量的小球随机击打那块不规则图形，被击中的地方不再重复打击，这样，达到一定的数量后，图形的所有部分就会都被击中一次，这时统计图形区域内小球的数量，就得到了图形的面积，当然，球越小结果越精确。

混沌系统是一种具有非线性、类随机、无规律、模模糊糊关系、对初值极其敏感等特性的系统，它的输出结果会受到微小的初始条件或参数变化的影响而产生巨大的差异
1。混沌系统通常不能用确定性的数学模型来描述或预测，因此需要用一些特殊的方法来研究它们。

蒙特卡洛算法是一种基于于概率和随机数的统计方法，它可以用来求解一些带有随机性或不确定性的问题，比如计算积分、求解方程、优化参数等2。。蒙特卡洛算法通过不断地从一个随机分布中抽取样本，并根据样本统计得到近似值，从而逼近真实值。

混沌系统和蒙特卡洛算法之间有一定的联系，但也有区别。一方面，，蒙特卡洛算法可以用来模拟混沌系统的行为，比如分析中子在反应堆中的传输过程3，或者评估金金融市场中的风险4。另一方面，混沌系统并不一定需要用蒙特卡洛算法来模拟，因为有些混沌现象可以用其他方法来描述或预测，比如分形理论、自组织网络、神经网络等5。

▼ 生命游戏

生命游戏中，对于任意细胞，规则如下：

- 每个细胞有两种状态 - 存活或死亡，每个细胞与以自身为中心的周围八格细胞产生互动（如图，黑色为存活，白色为死亡）
- 当前细胞为存活状态时，当周围的存活细胞低于2个时（不包含2个），该细胞变成死亡状态。（模拟生命数量稀少）
- 当前细胞为存活状态时，当周围有2个或3个存活细胞时，该细胞保持原样。
- 当前细胞为存活状态时，当周围有超过3个存活细胞时，该细胞变成死亡状态。（模拟生命数量过多）
- 当前细胞为死亡状态时，当周围有3个存活细胞时，该细胞变成存活状态。（模拟繁殖）

可以把最初的细胞结构定义为种子，当所有在种子中的细胞同时被以上规则处理后，可以得到第一代细胞图。按规则继续处理当前的细胞图，可以得到下一代的细胞图，周而复始。

视频

▼ reference

<https://www.zhihu.com/question/61981857/answer/1417064876>

<https://zh.wikipedia.org/zh-cn/三体问题>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/N体问题#N体问题的通用解>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/混沌理论>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/逻辑斯谛映射>

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/595707268>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/分形>

【努力大多都是徒劳 混沌世界本就没有成功法则】

https://www.bilibili.com/video/BV1Zu4y1E7mM?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb

【单峰映射——这个奇妙的数学方程将改变你看待世界的方式】

https://www.bilibili.com/video/BV1mC4y1b7Bk?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb

【用生命构造计算机--康威生命游戏 by 中科大计算机系 王琛】

[https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1t7mL?
vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb](https://www.bilibili.com/video/BV1oq4y1t7mL?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb)

【“生命游戏”中的终极大战】 [https://www.bilibili.com/video/BV1vg4y1z7rM?
vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb](https://www.bilibili.com/video/BV1vg4y1z7rM?vd_source=b8a7b60db71bf8d7141cca80bf0f25bb)